APLIKASI WEB BEAUTY E-COMMERCE (GLOWBEAUTY STORE)

Disusun untuk memenuhi Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Pemrograman Berbasis Web

Anggota:

AA Rangga - 4524210001

Dina Camelia Putri - 4524210028

Dosen Pengampu:

Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2026/2027

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN..... 2
1.1 Deskripsi Sistem E-Commerce.....2
1.2 Tujuan Proyek E-Commerce..... 3
1.3 Fitur Sistem E-Commerce..... 3
BAB II: IMPLEMENTASI MATERI..... 4
2.1 Integrasi PHP dan XAMPP (P1)..... 4
2.2 Pemrograman Prosedural dan OOP (P2)..... 4
2.3 Variabel, Tipe Data, dan Konstanta (P3)..... 4
2.4 Operator dan Manipulasi String (P4).....5
2.5 Perulangan While (P5).....5
2.6 Perulangan DO - WHILE (P6)..... 5
2.7 FOR, Array, dan Tabel HTML (P7)..... 5
BAB III: HASIL IMPLEMENTASI.....6
3.1 Halaman Beranda (`index.php`)..... 6
3.2 Katalog Produk & Rating Bintang (`pages/produk.php`).....6
3.3 Keranjang Belanja (`pages/keranjang.php`)..... 6
3.4 Checkout & Diskon Otomatis (`pages/checkout.php`).....6
3.5 Panel Admin & Manajemen Stok (`pages/admin.php`)..... 6
BAB IV: KENDALA DAN SOLUSI.....6
BAB V: PEMBAGIAN TUGAS & LINK REPOSITORY..... 7
5.1 Pembagian Tugas Kelompok..... 7
5.2 Link Source Folder / Repository..... 8

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Sistem E-Commerce

GlowBeauty Store adalah aplikasi web e-commerce berbasis PHP Native, HTML5, dan CSS3 murni yang dirancang khusus untuk mengelola penjualan produk kecantikan (skincare dan

makeup) secara lokal. Aplikasi ini dijalankan melalui server lokal XAMPP/Apache dan diakses melalui browser.

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat katalog produk unggulan, menelusuri produk berdasarkan kategori, mengelola item di dalam keranjang belanja, melakukan simulasi checkout dengan perhitungan diskon otomatis, serta memantau inventaris stok barang melalui panel admin sederhana.

1.2 Tujuan Proyek E-Commerce

1. Mengintegrasikan seluruh materi pembelajaran Pemrograman Berbasis Web Pertemuan 1 sampai 7 ke dalam satu produk aplikasi yang utuh dan fungsional;
2. Menerapkan paradigma web dinamis, fungsi prosedural, serta konsep Object-Oriented Programming (OOP) dalam studi kasus nyata penjualan;
3. Menerapkan struktur perulangan (`WHILE`, `DO-WHILE`, `FOR`) serta manipulasi data array secara optimal;
4. Menyajikan antarmuka web yang bersih, responsif, dan nyaman dibaca menggunakan tema warna Soft Pink Pastel.

1.3 Fitur Sistem E-Commerce

No.	Fitur	Deskripsi
1.	Beranda (`index.php`)	Menampilkan sambutan, informasi toko, serta ringkasan produk unggulan menggunakan card grid.
2.	Katalog Produk (`produk.php`)	Menyediakan daftar lengkap produk kecantikan beserta harga, kategori, status stok, dan rating bintang dinamis.
3.	Keranjang Belanja (`keranjang.php`)	Mengelola daftar produk yang dipilih pembeli beserta perhitungan subtotal belanja.
4.	Checkout (`checkout.php`)	Memproses ringkasan transaksi, menghitung diskon belanja otomatis, serta validasi status pembayaran.
5.	Panel Admin (`admin.php`)	Menyajikan rekapitulasi inventaris dan status ketersediaan stok produk bagi pengelola toko.

BAB II: IMPLEMENTASI MATERI

2.1 Integrasi PHP dan XAMPP

Aplikasi dijalankan melalui server lokal Apache pada XAMPP (`http://localhost/...`). Pemisahan direktori terstruktur dengan baik ke dalam folder `assets/`, `includes/`, `classes/`, dan `pages/` agar kode mudah diuji dan dipelihara.

2.2 Pemrograman Prosedural dan OOP

1. Prosedural: Diterapkan melalui fungsi-fungsi *helper* pada *includes/functions.php*, seperti *formatRupiah()*, *bersihkanNamaProduk()*, dan *hitungDiskonProsedural()*.
2. OOP: Diterapkan melalui pembuatan *Class* pada folder *classes/* (*Produk.php* dan *Keranjang.php*) yang memiliki *properties*, *constructor*, dan *methods* untuk mengelola data objek secara terstruktur.

2.3 Variabel, Tipe Data, dan Konstanta

Menggunakan berbagai tipe data (*string* untuk nama/kode, *integer* untuk harga/stok/qty, *float* untuk diskon, dan array multidimensi untuk menampung data sampel produk di *(includes/sample.php)*.

2.4 Operator dan Manipulasi String

1. Operator: Menggunakan operator aritmatika (` `, `+`, `-`) untuk menghitung subtotal dan diskon, serta operator perbandingan/logika untuk validasi.
2. Manipulasi String: Memanfaatkan fungsi *trim()*, *strtolower()*, *ucwords()*, dan *htmlspecialchars()* untuk menormalisasi dan mengamankan tampilan teks.

2.5 Perulangan While

Penerapan perulangan WHILE digunakan pada halaman keranjang belanja (*pages/keranjang.php*) untuk menelusuri dan menampilkan daftar item belanja secara dinamis.

2.6 Perulangan DO - WHILE

Struktur DO-WHILE diimplementasikan pada halaman checkout (*pages/checkout.php*) untuk membungkus logika validasi status konfirmasi pembayaran yang dieksekusi minimal satu kali.

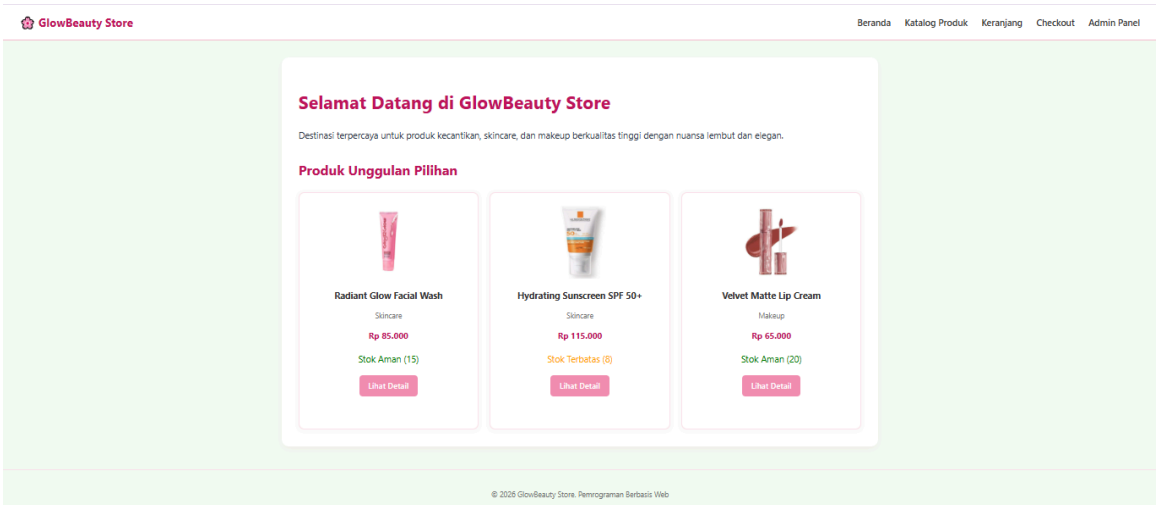
2.7 FOR, Array, dan Tabel HTML

Perulangan FOR digunakan untuk merender baris data produk ke dalam tabel HTML serta mencetak rating bintang secara bersarang (*nested loop* FOR).

BAB III: HASIL IMPLEMENTASI

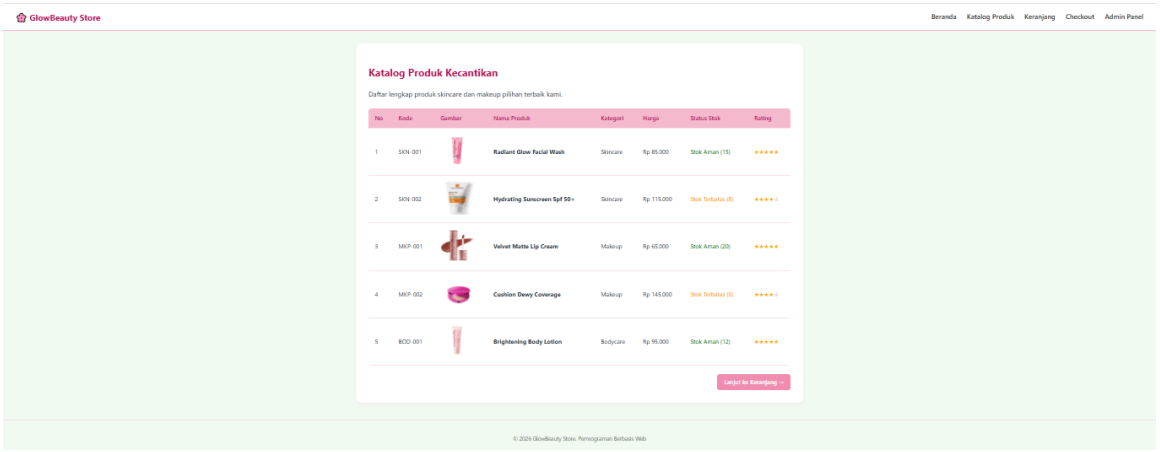
3.1 Halaman Beranda (`index.php`)

Fitur beranda menyambut pengguna dengan desain soft pink pastel serta menampilkan preview produk unggulan.



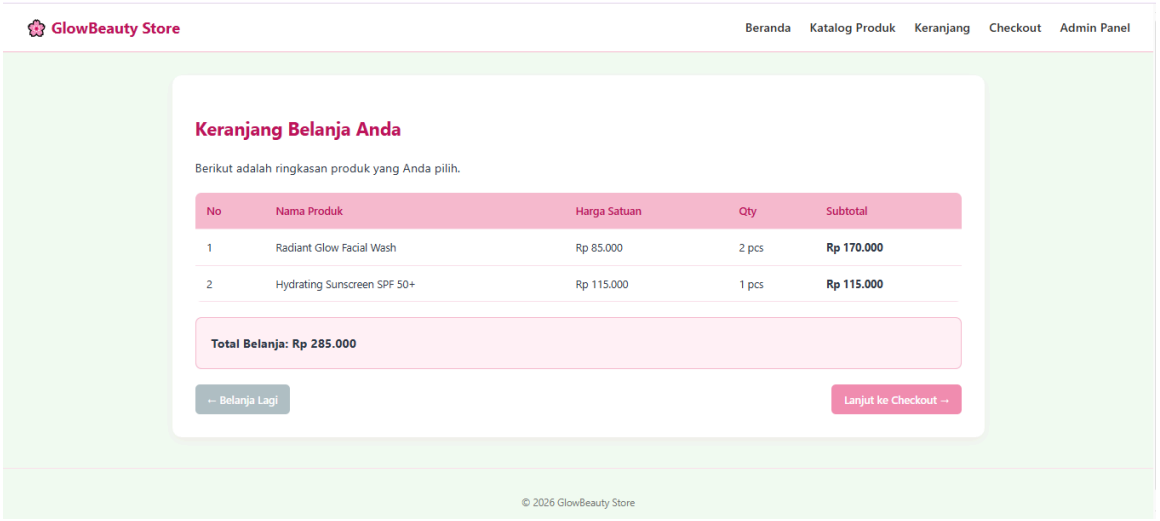
3.2 Katalog Produk & Rating Bintang (`pages/produk.php`)

Menampilkan tabel inventaris produk kecantikan lengkap dengan normalisasi string nama produk dan nested loop rating bintang.



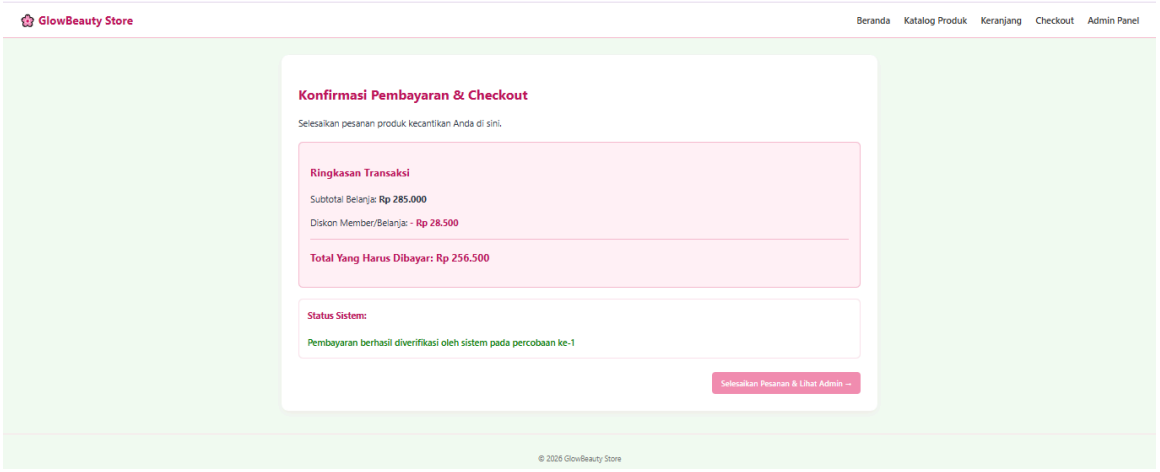
3.3 Keranjang Belanja (`pages/keranjang.php`)

Menampilkan daftar produk yang dimasukkan ke keranjang menggunakan perulangan `WHILE`.



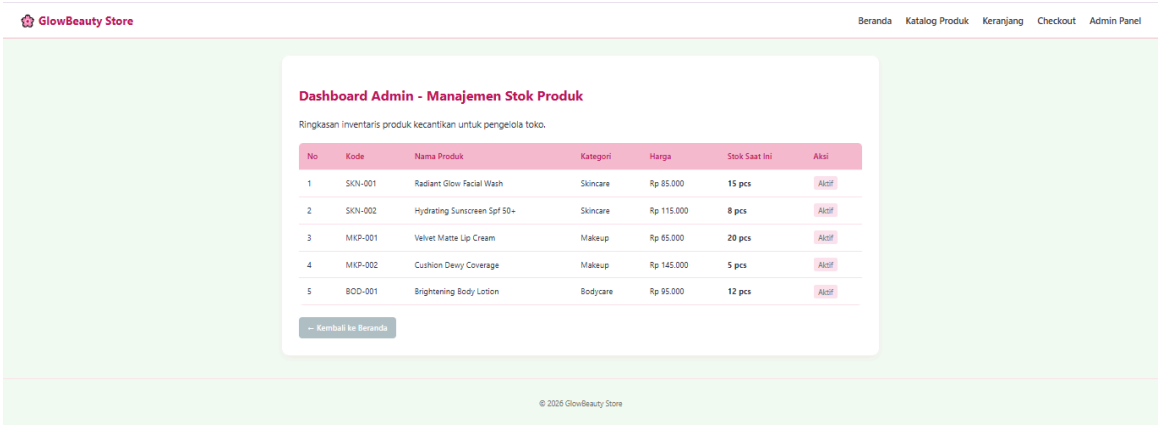
3.4 Checkout & Diskon Otomatis (`pages/checkout.php`)

Menyajikan ringkasan tagihan, penerapan diskon prosedural, dan validasi `DO-WHILE`.



3.5 Panel Admin & Manajemen Stok (`pages/admin.php`)

Memantau status inventaris stok produk menggunakan objek Class `Produk`.



BAB IV: KENDALA DAN SOLUSI

1. Kendala Peringatan Linter Editor (Intelephense):

   Masalah: Muncul garis peringatan kuning pada properti kelas PHP yang belum didefinisikan tipe datanya secara eksplisit.

   Solusi: Menambahkan tipe data eksplisit (type hinting) seperti `public string $nama;` dan `public int $harga;` di dalam file kelas.

2. Kendala Jalur Tautan Berkas (File Path):

   Masalah: Berkas CSS atau navigasi header gagal dimuat ketika diakses dari subfolder `pages/`.

   Solusi: Menyesuaikan jalur direktori relatif menggunakan notasi `../` (contoh: `../assets/css/style.css`) pada halaman-halaman di dalam folder `pages/`.

BAB V: PEMBAGIAN TUGAS & LINK REPOSITORY

5.1 Pembagian Tugas Kelompok

No.	Nama Anggota	NPM	Peran & Kontribusi Utama
1.	AA Rangga	4524210001	Backend & Core Logic Developer:
			Menyusun array sampel (`sample.php`);
			fungsi prosedural (`functions.php`);
			dan cetak biru OOP (`classes/`).
2.	Dina Camelia	4524210028	Frontend & UI Integrator:
			Merancang antarmuka HTML/CSS (`style.css`)
			tata letak halaman (`index.php`, `pages/`)
			serta penyusunan laporan PDF.

5.2 Link Source Folder / Repository

Link Repository GitHub: https://github.com/cmlaptr/UTS_PBW_B_Kelompok12.git